武汉大学 2015—2016 学年上学期

《计算机原理与编程基础》试卷（A）

学号：	姓名：	院系：	专业：	得分：

一、填空题（每空 2 分，总计 40 分）

（1）根据下面一段代码写出程序的运行结果：_____。

```
#include <stdio.h>

inline void swap(int a, int b) { int t = a; a = b; b = t; }

void main() {
    int x1 = 10, x2 = 20;
    swap(x1, x2);
    printf("x1=%d, x2=%d\n", x1, x2);
}
```

（2）下图为一个数组的定义和初始化语句，请写出数组元素 array[4]的值_____，另外数组 array 存在 array[5]这个元素吗？回答“是”或者“否”：_____。

```
int array[5] = { 1, 2, 3 };
```

（3）下面一段程序输出的三行结果依次为：_____，_____，_____。

```
void main() {
    int a = 8, b = 9;
    printf("%d %d\n", --a, ++b);
    printf("%d %d\n", b++, a--);
    printf("%d %d\n", -a++, -b--);
}
```

（4）下面一段代码执行完毕后，变量 nSize 的值为____，变量 nLength 的值为____。

```
void main() {
    char strWord[] = "Hello,world!";
    int nSize = sizeof(strWord) / sizeof(char);
    int nLength = strlen(strWord);
}
```

（5）下面的代码执行完毕以后，q-p 的值是_____，变量 x 的值为_____，变量 y 的值为_____，变量 z 的值为_____。

```
void main() {
    int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
    int *p = &a[2], *q = a + 4;
    int x = *p++, y = ++*p, z = *q + 1;
}
```

（6）下面一段程序在屏幕上的输出结果为_____。

```
void main() {
    double nominal = 1.0, sum = 0.0;
    for (int i = 0; i<10; i++) {
        sum += 0.1;
    }
    if (sum == nominal) printf("Numbers are the same\n");
    else                printf("Numbers are different\n");
}
```

（7）程序中需要动态分配 1024 个 double 类型的数组，请在下面写出相应的内存分配语句和释放语句。内存分配：_____，内存释放：_____。

（8）写出下面一段程序的运行结果：_____。函数 Func 的实现的功能为_____。

```
int Func(int a, int b) {
    int t = a;
    while (t % b != 0) { t += a; }
    return t;
}
```

```
void main() {
    int a = 16, b = -6;
    printf("%d\n", Func(a, b));
}
```

（9）下面这段程序执行完毕后，变量 ratio1 的值为_____，变量 ratio2 的值为_____。

```
void main() {
    double ratio1 = sizeof(int) / sizeof(double);
    double ratio2 = sizeof(int *) / sizeof(double *);
}
```

（10）下面这段程序运行时会出现 debug error！应该如何修改_____。

```
void main() {
    char *pTar, SrcString[] = "Hello,World!";
    strcpy(pTar, SrcString);
}
```

二、改错和问答（总计 20 分）

（1）改错：下面一段程序中有 5 处编译错误，相应的错误提示和行号见表 1。请根据表 1 内容写出如何修改。（每处错误 2 分，总计 10 分）

表 1 编译错误提示信息表

错误行号	错误提示
18	error C2065: 'printf' : undeclared identifier
22	error C2228: left of '.year' must have class/struct/union type
45	error C2065: 'pDays' : undeclared identifier
45	error C2100: illegal indirection
52	error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 't'
86	error C2664: 'Display' : cannot convert parameter 1 from 'struct MyDate' to 'struct MyDate *'

修改 1：_____

修改 2：_____

修改 3：_____

修改 4：_____

修改 5：_____

（2）问答：请说明下述三个函数的功能；（每题 2 分，总计 6 分）

AddDays 实现功能：_____

SubDays 实现功能：_____

Display 实现功能：_____

（3）问答：请严格按照函数 Display 的实现代码写出程序的运行结果。注意：2012 年是闰年；main 函数中有两个输出行。（每个输出行 2 分，总计 4 分）

```
1
2  struct MyDate{
3      int year, month, date;
4  };
5
6  typedef MyDate* MyDatePtr;
7
8  const int DaysInMonth[] = {
9      0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31,
10     0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
11 };
12
13 inline bool IsLeapYear(int year){
14     return (((0 == year%4) && (0 != year%100)) || (0 == year%400)) ? true : false;
15 }
16
17 inline void Display(MyDatePtr t){
18     printf("The day is: %04d/%02d/%02d\n", t->year, t->month, t->date);
19 }
20
21 inline void AddOneDay(MyDatePtr t){
22     const int* pDays = (IsLeapYear(t.year) == false) ? DaysInMonth : DaysInMonth + 13;
23
24     t->date++;
25     if (t->date > *(pDays + t->month)){
26         t->date -= *(pDays + t->month);
27
28         t->month++;
29         if (t->month > 12){
30             t->month = 1;
31             t->year++;
32         }
33     }
34 }
35
```

```
36 inline void SubOneDay(MyDatePtr t){
37     t->date--;
38     if (t->date <= 0){
39         t->month--;
40         if (t->month <= 0){
41             t->year--;
42             t->month = 12;
43         }
44         const int* pdays = (IsLeapYear(t->year) == false) ? DaysInMonth : DaysInMonth + 13;
45         t->date = *(pDays + t->month);
46     }
47 }
48
49 void AddDays(MyDatePtr t, int nDays){
50     const int* pDays = (IsLeapYear(t->year) == false) ? DaysInMonth : DaysInMonth + 13
51
52     t->date += nDays;
53     while (t->date > *(pDays + t->month)){
54         t->date -= *(pDays + t->month);
55         t->month++;
56         if (t->month > 12){
57             t->year++;
58             t->month = 1;
59         }
60         pDays = (IsLeapYear(t->year) == false) ? DaysInMonth : DaysInMonth + 13;
61     }
62 }
63
```

```
void SubDays(MyDatePtr t, int nDays){
    const int* pDays = (IsLeapYear(t->year) == false) ? DaysInMonth : DaysInMonth + 13;

    t->date -= nDays;
    while (t->date < 1){
        t->month--;
        if (t->month <= 0){
            t->year--;
            t->month = 12;
        }
        t->date += *(pDays + t->month);
        pDays = (IsLeapYear(t->year) == false) ? DaysInMonth : DaysInMonth + 13;
    }
}

void main(){
    MyDate t = {2011, 11, 30};
    AddDays(&t, 100);
    AddOneDay(&t);
    Display(&t);
    SubDays(&t, 100);
    SubOneDay(&t);
    Display(t);
}
```

三、编程题（每题 10 分，总计 40 分）

1、已知最小的质数（Prime Number）是 2，下面的程序是在屏幕上输出 100 以内的所有质数。请根据 main 函数的代码编写一个判断输入整数是不是质数的函数，函数（IsPrimeNumber）的声明方式如下图所示。

```

#include <stdio.h>

bool IsPrimeNumber(int a);

void main(){
    int PrimeNumber[100] = {0};
    for (int i=1, n=0; i<=100; i++){
        if (IsPrimeNumber(i)){
            PrimeNumber[n] = i;
            n++;
        }
    }
    for (i=0; i<n; i++){
        if (i % 5 == 0) printf("\n");
        printf("%2d  ", PrimeNumber[i]);
    }
    printf("\n");
}
```

2、编写程序：从 3 个红球，5 个白球，6 个黑球中任意取出 8 个球，且其中必须有白球，输出所有可能的方案。设 x,y,z 分别是 8 个球中红、白和黑球的个数，题目转化为求出方程 $x+y+z=8$ 在 $0\le x\le 3,\quad 1\le y\le 5,\quad 0\le z\le 6$ 条件下的所有解 (x,y,z)。

3、根据下面的代码编写一个函数，统计输入的源代码文件(*.cpp)中字符';'（Semicolon）的个数。函数 GetSemicolon 的声明方式如下图所示。
提示：从文件中读一个字符可以使用函数 fgetc，函数声明方式为：

```
int fgetc( FILE *stream );
```

```
1
2   #include <stdio.h>
3
4   int GetSemicolon(const char* strFile);
5
6   void main(){
7       char strFile[] = "d:\\Test.cpp";
8       int n = GetSemicolon(strFile);
9       printf("Total %d semicolons\n", n);
10  }
```

4、如下图，磁盘文件"d:\scores.txt"是一个班级的学生成绩单。其中第1行为学生个数，从第2行开始为每个学生的成绩，每个学生的成绩占一行；其中第1列为学生的学号，第2~5列分别为四门课的成绩。如下图，函数 SortByScores 用于实现按照每个学生的总成绩（即4门课成绩的总和）从高到低排序；函数 ReadScores 用于从输入的文件中读取所有学生的成绩；这两个函数的声明方式参见下图代码，请根据下图的代码编写这两个函数。

```
20
90002   55   70   35   50
90003   80   90   63   75
90004   70   85   56   68
90007   70   85   58   69
90008   90  100   83   90
90018   75   90   55   70
90020   80   90   72   80
90025   90   90   67   79
90031   60   67   48   56
90033   65   75   55   64
90036   70   75   62   68
90041   80   90   65   76
90043   84   88   56   71
90044   95  100   92   95
90046   70   80   56   67
90047   90  100   79   88
90055   60   50   31   42
90058   75   90   59   72
90061   90   90   70   80
90063   75   61   55   60
```

```
#include <stdio.h>

struct StuScore{
    int ID;       // 学号
    int score[4]; // 四门课成绩
    int Total;    // 总成绩
};

typedef StuScore* StuPtr;

void SortByScores(StuPtr pStu, int nStu);
StuPtr ReadScores(const char* strFile, int* nStu);

void main(){
    char strFile[] = "d:\\scores.txt";

    int nStu = 0;
    StuPtr pStu = ReadScores(strFile, &nStu);
    if (!pStu) return;

    SortByScores(pStu, nStu);

    for (int i=0; i<nStu; i++){
        printf("%12d %3d + %3d + %3d + %3d = %3d\n", pStu[i].ID,
            pStu[i].score[0], pStu[i].score[1], pStu[i].score[2],
            pStu[i].score[3], pStu[i].Total
        );
    }

    delete[] pStu;
}
```

出卷人	张勇
教研室负责人审核签字	
共 5 页 第 5 页	